Klasse Zellen Datum

Lebewesen bestehen aus Zellen



Zellen – die Bausteine des Lebens

Auf der Erde gibt es sehr unterschiedliche Lebewesen: winzige Amöben, große Elefanten, kleine Erbsenpflanzen. Trotzdem bestehen alle Lebewesen aus denselben kleinen Bausteinen. Diese Bausteine heißen **Zellen**.

Wie kann man Zellen sehen?

Zellen sind viel zu klein, um sie mit dem bloßen Auge zu erkennen. Man braucht dafür ein **Mikroskop**. Ein Mikroskop vergrößert kleine Dinge, sodass man sie sehen kann.

Wer hat die Zelle entdeckt?

Im Jahr 1665 untersuchte der englische Forscher **Robert Hooke** ein Stück Korkrinde unter einem Mikroskop. Sein Mikroskop vergrößerte das Objekt 30-mal. Hooke erkannte kleine, kastenförmige Strukturen. Sie erinnerten ihn an eine Bienenwabe. Deshalb nannte er sie **„cells"** – das englische Wort für „kleine Räume" oder „Zellen". Hooke war der Erste, der seine Beobachtungen zeichnete.

Zur gleichen Zeit lebte **Antoni van Leeuwenhoek**. Er baute ein Mikroskop, das 200-mal vergrößerte – noch stärker als das von Hooke. Damit entdeckte er winzige Lebewesen in einem Tropfen Wasser. Diese Lebewesen bestehen nur aus einer einzigen Zelle. Man nennt sie **Einzeller**.

Etwa 300 Jahre später untersuchten die deutschen Forscher **Matthias Jacob Schleiden** und **Theodor Schwann** viele verschiedene Lebewesen. Sie fanden heraus: Pflanzen, Tiere und auch Menschen bestehen aus Zellen. Sie kamen zu einer wichtigen Erkenntnis: **Die Zelle ist der Grundbaustein aller Lebewesen.** Diese Idee nennt man **Zelltheorie**. Schleiden und Schwann gelten deshalb als ihre Begründer.

Wie sehen Pflanzenzellen und Tierzellen aus?

Betrachtet man ein Blatt der Wasserpest unter dem Mikroskop, sieht man ein Muster aus vielen kleinen, rechteckigen Kästchen. Diese Kästchen sind die **Pflanzenzellen**. Sie sind ordentlich wie Mauersteine angeordnet und besitzen **Zellwände**.

Tierzellen sehen anders aus: Ihre Form ist unregelmäßiger. Die Grenzen zwischen den einzelnen Zellen sind schwerer zu erkennen als bei Pflanzenzellen. Tierzellen besitzen keine Zellwand, sondern nur eine **Zellmembran**.

Klasse Zellen Datum

Forschungsfrage für die Stunde

1. Ordnet die Fachbegriffe **Zelle, Mikroskop, Einzeller, Zelltheorie** den passenden Erklärungen aus dem Wortspeicher zu

Fachbegriff	**Erklärung**
	Lebewesen, das nur aus einer einzigen Zelle besteht
	Gerät, das kleine Dinge vergrößert sichtbar macht
	die Idee: Alle Lebewesen bestehen aus Zellen kleinster Baustein eines Lebewesens

2. **Entnehmt** dem Text, wer die Zelle entdeckt hat und wie stark sein Mikroskop vergrößerte. **Tragt** die Angaben in die Zeitleiste **ein.**

Jahr	**Person(en)**	**Entdeckung / Erkenntnis**

Klasse Zellen Datum

3. **Vergleicht** anhand des Textes und der Biler Pflanzenzellen und Tierzellen: Was ist ähnlich, was unterscheidet sich?

4. **Begründet**, warum Schleiden und Schwann die Zelle als „Grundbaustein aller Lebewesen" bezeichneten

Merksatz

Die Zelle ist...

Entdeckt wurde sie...